ZASS SMART DISPLAY

Akıllı batarya göstergesi ve güvenlik ünitesi

ZASS SMART DISPLAY, lityum batarya paketinizin BMS'inden gelen bilgiyi 2,8 inç renkli ekranda gösterir. Bataryayı 8 güvenlik kuralıyla sürekli izler; riskli bir durumda kullanıcıyı ekranda ve sesli olarak uyarır ve ne yapması gerektiğini söyler. Tüm ölçümler ve uyarılar tarih-saatiyle kayda alınır.

ÜRÜN İÇERİĞİ

- 1× ZASS MANTIS kontrol kartı
- 1× 2,8 inç TFT ekran



ZASS SMART DISPLAY, önden görünüm. Ekran görüntüsü temsilidir.

8 güvenlik kuralı, sürekli denetim

25 hücreye kadar tek tek izleme

1 sn aralıkla SD karta kayıt

5 port 2× CAN · 1× RS485 · 2× UART

Özellikler

Bağlantılar

- **2× CAN bus** — bit hızı ayarlanabilir
- **1× RS485** — endüstriyel seri hat
- **2× UART** — baud ayarlanabilir

Kesintisiz BMS verisi

BMS verisi CAN ya da UART'tan alınır. İkisi bağlıysa CAN kullanılır; CAN kesilirse ünite birkaç saniyede UART'a geçer, gösterge ve koruma sürer.

8 güvenlik kuralı

Aşırı şarj ve deşarj, hücre dengesizliği, yüksek / düşük sıcaklık, haberleşme kaybı ve sensör arızası sürekli denetlenir. Anlık dalgalanmalar alarm üretmez.

Anlaşılır uyarılar

Kritik durumda yanıp sönen renkli uyarı ve sürekli sesli uyarı; hafif durumlar alt şeritte. Her uyarı ne yapılacağını yazar, kritikler KOD numarası taşır.

SD kart kayıt

Her saniye tarih-saat, gerilim, akım, şarj seviyesi, sıcaklıklar, tüm hücre gerilimleri ve aktif uyarılar. Kart çalışırken takılıp çıkarılabilir.

Dahili olay hafızası

Her uyarı; zamanı, ölçülen değeri ve ilgili hücre numarasıyla ünitenin kendi hafızasına da yazılır; SD kart olmasa bile en az 127 olay saklanır.

Pil destekli saat

Gerçek zaman saati ünitedeki yedek pille çalışır; elektrik kesikken de zaman ilerler, kayıt tarihleri doğru kalır.

Teknik özet

İçerik	1× ZASS MANTIS kontrol kartı · 1× 2,8 inç TFT ekran
Ekran	2,8 inç renkli TFT, 320 × 240
Haberleşme	2× CAN bus · 1× RS485 · 2× UART CAN bit hızı ve UART baud ayarlanabilir
Hücre izleme	25 hücreye kadar
Kayıt	SD kart (FAT32), saniyede 1 satır + dahili olay hafızası, en az 127 olay
Saat	Gerçek zaman saati, pil yedekli
Uyarı	Renkli ekran + sesli uyarı

SD kart ve saat

Kayıt dosyaları

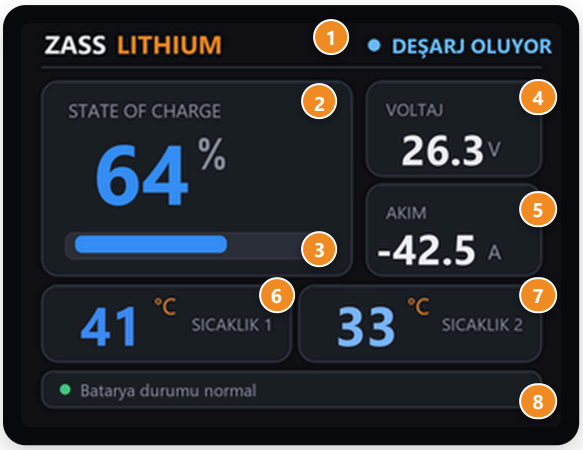
`2026/10_2026/07_10_2026_LOG.CSV` ölçümler, günlük
`2026/10_2026/OLAYLAR_10_2026.CSV` olaylar, aylık

Excel'de **Veri → Metinden/CSV'den**, ayırıcı **virgül**.

Saati ayarlama

1. Kartın ana dizinine `SAAT.TXT` koyun, içine tarih-saati yazın: `07.10.2026 15:30:00`
2. Kartı takıp açın; saat kurulur, dosya `SAAT_OK.TXT` olur.

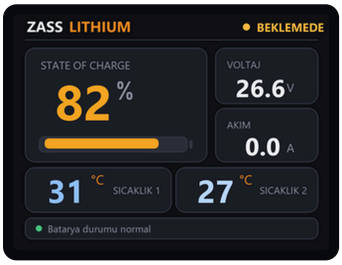
Ekranı okuma



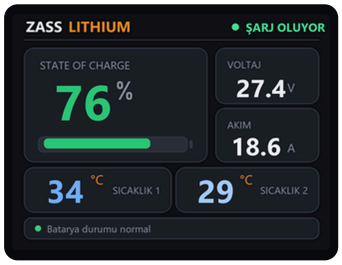
1. **Çalışma durumu**: BEKLEMEDE, ŞARJ OLUYOR ya da DEŞARJ OLUYOR. Şarj seviyesi %20 ve altına inince deşarj kırmızı gösterilir.
2. **Şarj seviyesi (%)**: rengi çalışma durumuyla aynıdır.
3. **Şarj çubuğu**: seviyeyi görsel olarak gösterir.
4. **Voltaj**: batarya paketinin gerilimi (V).
5. **Akım (A)**: şarjda artı, deşarjda eksi. Deşarj akımı 100 A'yı geçtikçe rakam kırmızıya döner.
6. **Sıcaklık 1**: en yüksek batarya sıcaklığı.
7. **Sıcaklık 2**: en düşük batarya sıcaklığı. Rakamlar soğukta mavi, normalde beyaz, 55 °C üstünde kırmızıya döner.
8. **Durum şeridi**: her şey yolundaysa "Batarya durumu normal", değilse uyarı.

Çalışma durumları

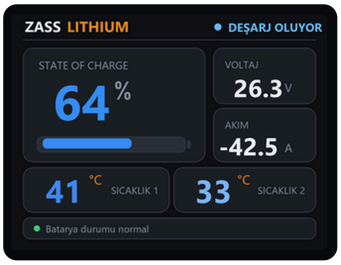
şarj seviyesi, çubuk ve durum yazısı aynı renktedir



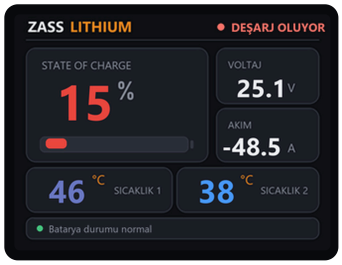
Beklemede



Şarj oluyor



Deşarj oluyor



Deşarj, şarj %20 ve altı

Kritik uyarılar

ekranın üstüne açılır ve yanıp söner; altta canlı SOC / V / A / °C görünür



KOD 1 Aşırı şarj

Ne zaman: hücre 3,70 V'u aştı, BMS şarjı kesmesine rağmen şarj akımı sürüyor.

Ne yapmalı: şarjı durdurun; tekrar ederse servis.

sürekli



KOD 2 Aşırı deşarj

Ne zaman: bir hücre 2,60 V altına indi ya da BMS kesmesine rağmen akım çekiliyor.

Ne yapmalı: kullanımı durdurun, bataryayı şarj edin.

sürekli



KOD 5 Sıcaklık çok yüksek

Ne zaman: batarya sıcaklığı 60 °C'nin üstünde.

Ne yapmalı: kullanımı veya şarjı durdurun.

sürekli



KOD 6 Sıcaklık çok düşük

Ne zaman: batarya sıcaklığı −10 °C'nin altında.

Ne yapmalı: şarj etmeyin; uygun sıcaklığı bekleyin.

sürekli



KOD 7 Haberleşme hatası

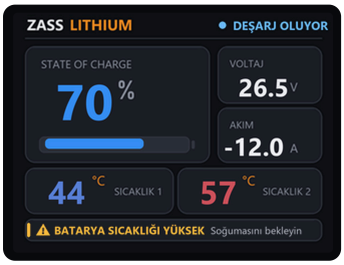
Ne zaman: BMS'ten 5 saniyedir veri gelmiyor.

Ne yapmalı: aracı kullanmayın, servisi arayın.

5 sn'de bir

Uyarı şeridi

ana ekran açık kalır, uyarı en altta gösterilir

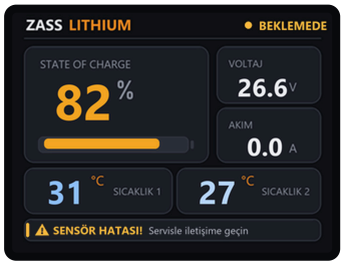


Sıcaklık yüksek

Ne zaman: batarya sıcaklığı 55 °C'nin üstünde.

Ne yapmalı: bataryanın soğumasını bekleyin.

5 sn'de bir

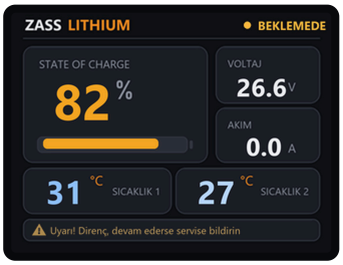


Sensör hatası

Ne zaman: batarya sıcaklık sensörü okunamıyor.

Ne yapmalı: servisle iletişime geçin.

5 sn'de bir



Direnç uyarısı

Ne zaman: hücreler arası fark 0,30 V ve üstü; 15 dakika gösterilir.

Ne yapmalı: devam ederse servise bildirin.

sessiz

Servisi ararken

Ekrandaki **KOD numarasını** ve alt çubuktaki **SOC, voltaj, akım ve sıcaklık** değerlerini bildirin; mümkünse ekranın fotoğrafını çekin.

Tüm uyarılar tarih-saatiyle kayda alınır ve servis / garanti incelemesinde kullanılır.

Uyarılar koşul düzelince kendiliğinden kalkar. Birden fazla uyarı varsa ekran bunları 4 saniyede bir sırayla gösterir. Haberleşme hatasında bayat değer gösterilmez.